

Posición de la Llanta	Tipología de Vehículo / Equipo Aplicable	Función Técnica / Operativa de la Posición	Criterio de Banda Remanente (Pmi'n)	Condición Irregular de Descarte Directo	Clasificación del Estado	Prioridad de Compra (SOLPED)	Acción Operativa Inmediata
Posiciones 1 y 2 (Eje Direccional / Delantero)	• Mixers (Doble Troque / 4 Manos)• Tractocamiones (Mulas)• Volquetas• Turbos con bomba• Camionetas	Eje Direccional Principal. Control de maniobrabilidad, estabilidad dinámica y guiado.	• Pmi'n≤4.0 mm (Atención)• Pmi'n≤3.0 mm (Inmovilización)	• Lisa• Rasgada/Cortada• Se le ve el alambre• No tiene• Desgaste irregular severo	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 1 (Inmediata / Prioridad 0)	Inmovilización y retiro inmediato. Prohibido el uso de reencauches o llantas con reparaciones en flancos.
Posiciones 3 y 4 (Segundo Eje Direccional / Eje Loco / Segundo Delantero)	• Volquetas Cuatro Manos (8x4)• Mixers Cuatro Manos (8x4)	Segundo Eje Direccional / Guiado Auxiliar. Soporte de peso direccional de cabina/chasis.	• Pmi'n≤4.0 mm (Atención)• Pmi'n≤3.0 mm (Inmovilización)	• Lisa• Rasgada/Cortada• Se le ve el alambre• No tiene	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 1 (Inmediata)	Retiro inmediato. No se admiten parches estructurales en flanco.
Posiciones 3 a 10 (Ejes de Tracción / Motrices)	• Mixers (6x4)• Tractocamiones (6x4)• Volquetas (6x4 / Doble Troque)	Ejes Motrices (Pachas Tandem / Tracción). Transmisión de torque, par motor y empuje de carga.	• Pmi'n≤3.0 mm	• Lisa• Rasgada/Cortada (con lona expuesta)• Se le ve el alambre• No tiene	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 1 / Nivel 2	Retiro para evaluación de carcasa. Apta para envío a proceso de reencauche si la carcasa no presenta fatiga estructural.
Posiciones 7 a 18 (Ejes de Arrastre / Remolques / Volcos / Camabajas)	• Volcos (Semirremolques de 2 o 3 ejes)• Mulas (Tráiler)	Ejes Libres de Arrastre. Soporte de carga estática y dinámica sin transmisión de torque.	• Pmi'n≤2.0 mm–3.0 mm	• Lisa• Rasgada/Cortada• Se le ve el alambre• No tiene	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 2 (Próxima SOLPED)	Desmante e intervención. Posición final en la "cascada de vida útil" del neumático antes de la baja definitiva.
Posiciones 1 a 4 (Ejes de Apoyo OTR / Patio)	• Cargadores Frontales• Excavadoras de Ruedas• Bobcats / Minicargadores	Ejes de Operación OTR (Off-The-Road). Tracción severa en terreno no preparado y excavación.	• Pmi'n≤5.0 mm (Dependiendo de profundidad original L2/L3/L4)	• Corte profundo en flanco• Desprendimiento de tacos/banda• Fuga de aire por ceja	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 1 (Inmediata)	Reparación Vulcanizada OTR o Cambio. La falla inmoviliza la producción de planta o cantera.
Posiciones 1 a 4 (Vehículos Livianos y Livianos Operativos)	• Motos de Inspección• Camionetas de Supervisión	Ejes Únicos Direccionales y de Tracción Liviana.	• Pmi'n≤2.0 mm	• Lisa• Deformación / Huevo• Corte	CRÍTICA (Categoría 1)	Nivel 1 (Inmediata)	Cambio Inmediato. Alto riesgo de aquaplaning y pérdida de adherencia.

eglas Algorítmicas Especiales para el Sistema de Automatización

1. Jerarquía de Riesgo Direccional (Posiciones 1 a 4):El algoritmo asignará un Factor de Severidad $1.5 \times$ a cualquier código de fallo en las Posiciones 1, 2, 3 o 4. Un daño en posición direccional escala automáticamente a Urgencia Absoluta (Prioridad 0) en el informe ejecutivo de gerencia.

2. Estrategia de Rotación y Cascada de Posiciones:

* Entrada (Pos. 1-2): Exclusivamente neumáticos nuevos de primera vida con profundidades de diseño (15 mm - 18 mm).

* Pase a Tracción (Pos. 3-10): Cuando la Posición 1 o 2 alcance un remanente de 5.0 mm - 6.0 mm , el sistema sugerirá la rotación al eje de tracción para desgastar hasta los 3.0 mm .

* Pase a Remolque/Volco (Pos. 11-18): Llantas reencauchadas certificadas o reacondicionadas con perfil de tracción/mixto adaptado a ejes rodantes.

3. Parametrización de la Orden de Trabajo (OT):El sistema bloqueará la confirmación de la OT si se intenta asignar un neumático con historial de vulcanización estructural o reencauche a las Posiciones 1, 2, 3 o 4.